产品规格书

SPECIFICATION

文件编号：CSPC-S-RD-005

产 品 名 称：COIN-D6 单线激光雷达

产 品 型 号：

版 本 号：A/1

发 行 日 期：2025.02.15

客户公司名称：

日期	制定	设计	品质	批准
2025.02.15	林文荣	詹文锋	赵晶晶	余毅祥
客户会签				

更改记录

版本号	更改原因	更改内容	日期	更改人
A/0	初拟	/	2024/5/20	詹文锋
A/1	客户定制需求	根据客户需求更改	2025/2/15	詹文锋

COIN-D6

360°二维扫描激光雷达规格书

A/1

目 录

简介 3

产品特性 3

性能参数 4

机械参数 5

光学窗口 5

安装及外形尺寸 6

扫描数据坐标系定义 7

接口与通讯 8

数据报文格式 10

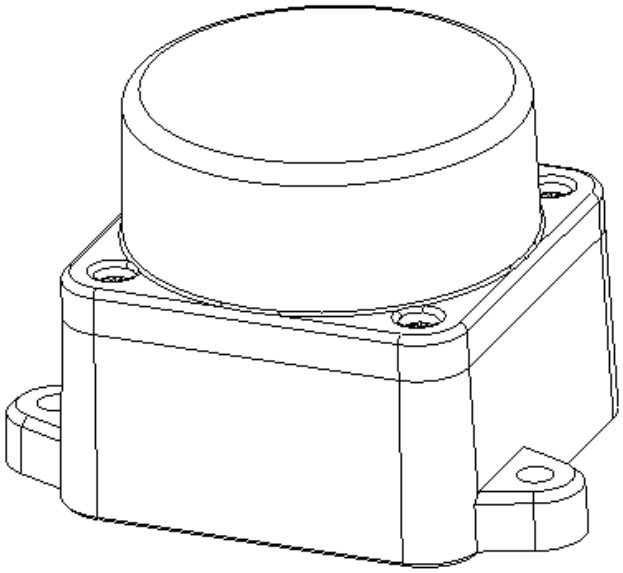
供电信息及调速 11

安全性与产品防护 11

开发工具及支持 12

简介

COIN-D6 是由国科光芯研发的新一代同轴 360°扫描测距激光雷达，产品基于直接飞行时间法（dToF）测距原理，内部旋转部件采用无线供电及光电通信技术，配以光学、电气、算法设计，实现高频高精度距离测量，测量半径最大可达 12m。本产品适用于地图测绘、智能设备导航避障、环境建模等实际应用场景。



产品特性

- 最大测量范围，0.05m~12m。
- 采用直接飞行时间法（dToF）测距原理。
- 扫描范围 360°，角度分辨率 0.9°。
- 同轴设计，体积小，可内置安装。
- 采用无刷电机，使用寿命长，超过 10000h。

性能参数

表 1. COIN-D6 性能参数

项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
激光波长	890	905	920	nm	
激光安全	Class1（IEC-60825）				
测量范围	0.05	10	12	m	90%漫反射率
	0.05	8	10	m	10%漫反射率
准确度①	-	±10	-	mm	0.05-1m
	-	±30	±40	mm	>1m
视 场 角	-	-	360	°	
俯 仰 角	0	-	2	°	
角度分辨率	-	0.9	-	°	
点频	-	4000	-	Hz	
抗环境光	-	-	60K	lx	参照国科光芯测试方法
转速	-	10	15	Hz	
额定功率	-	1.2	1.6	W	
工作温度	-10	25	50	℃	
存储温度	-30	25	70	℃	
整机寿命	-	10000	-	H	

① 90%标准漫反射板下，测试环境温度 T=25±5℃，RH<60%，20 次测距平均误差，在不同的测试条件下，准确度可能发生偏移，超出典型值范围。

机械参数

表 2. COIN-D6 机械参数

项目	参数
防水等级	IPX4
重量	40g（不含外接线）
外形尺寸（长*宽*高）	52.7mm*45.2mm*34.4mm

光学窗口

为避免灰尘影响雷达测距性能，请保持产品光学窗口清洁。

为确保雷达正常工作，雷达外部系统设计时需避免遮挡雷达光学窗口。如有特殊安装需求或需要采用透光材质对雷达进行包裹，请联系国科光芯技术人员了解可行性。

以传感器底座平面为参考面，COIN-D6 激光出光位置距离底座平面高度为 26.9mm。

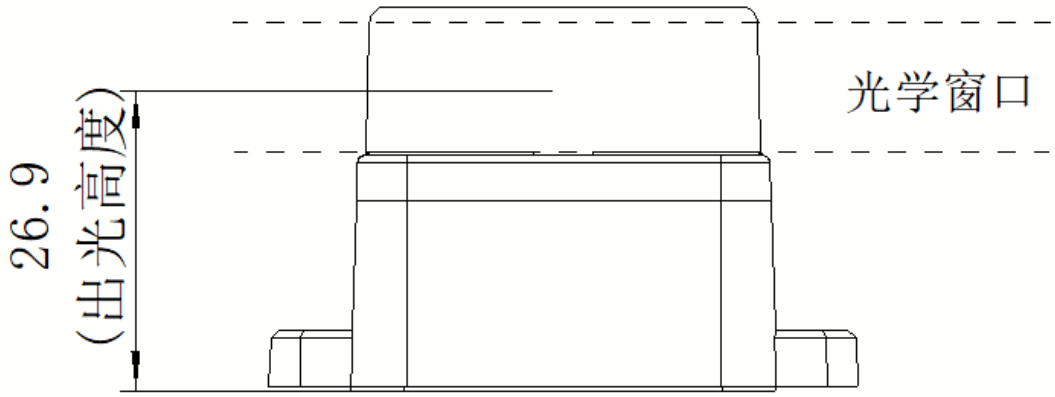


图 1. COIN-D6 光学窗口示意图

安装及外形尺寸

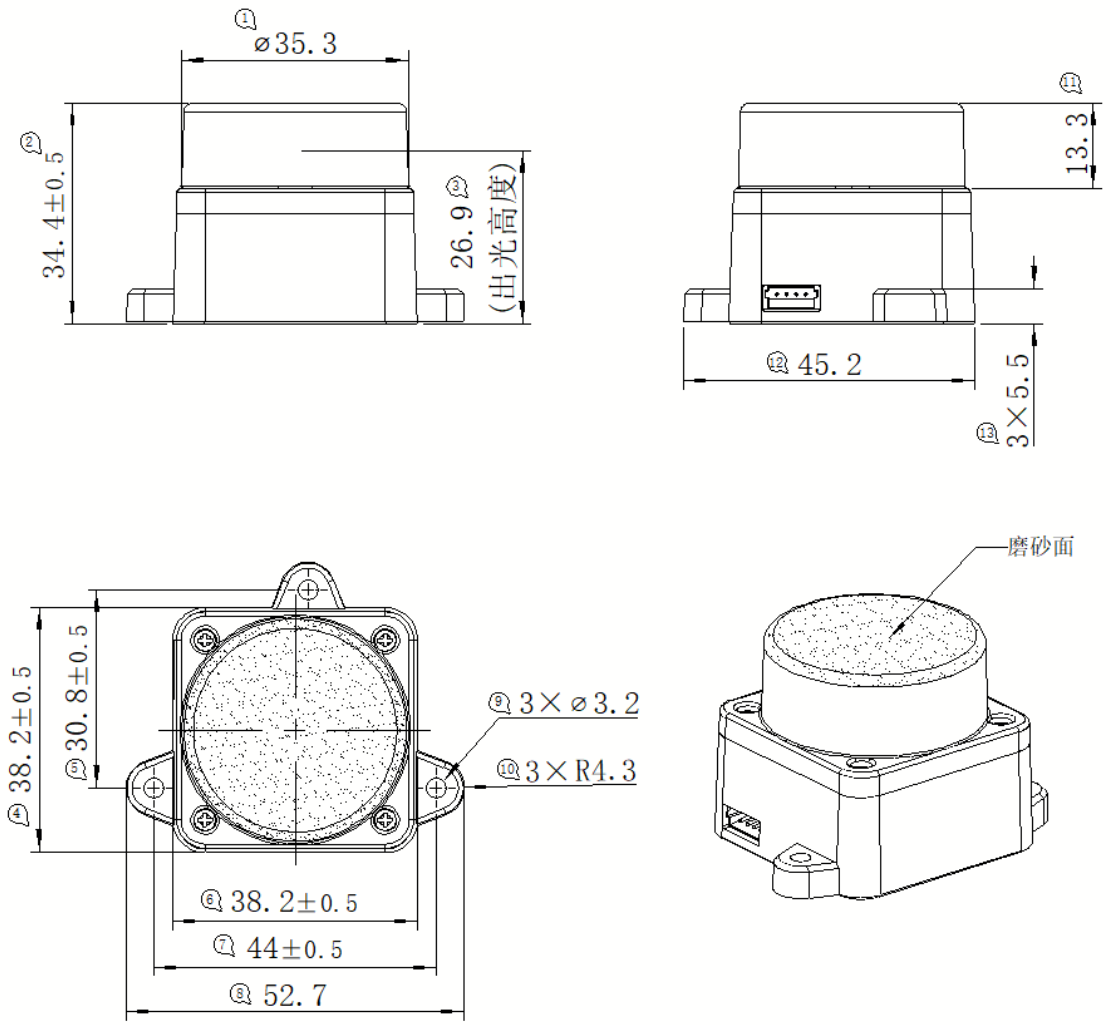


图 2. COIN-D6 机械安装尺寸

扫描数据坐标系定义

COIN-D6 采用遵循左手法则的坐标体系，坐标系原点为测距核心的旋转中心，旋转角度随顺时针方向旋转增大。坐标系定义如下图所示：

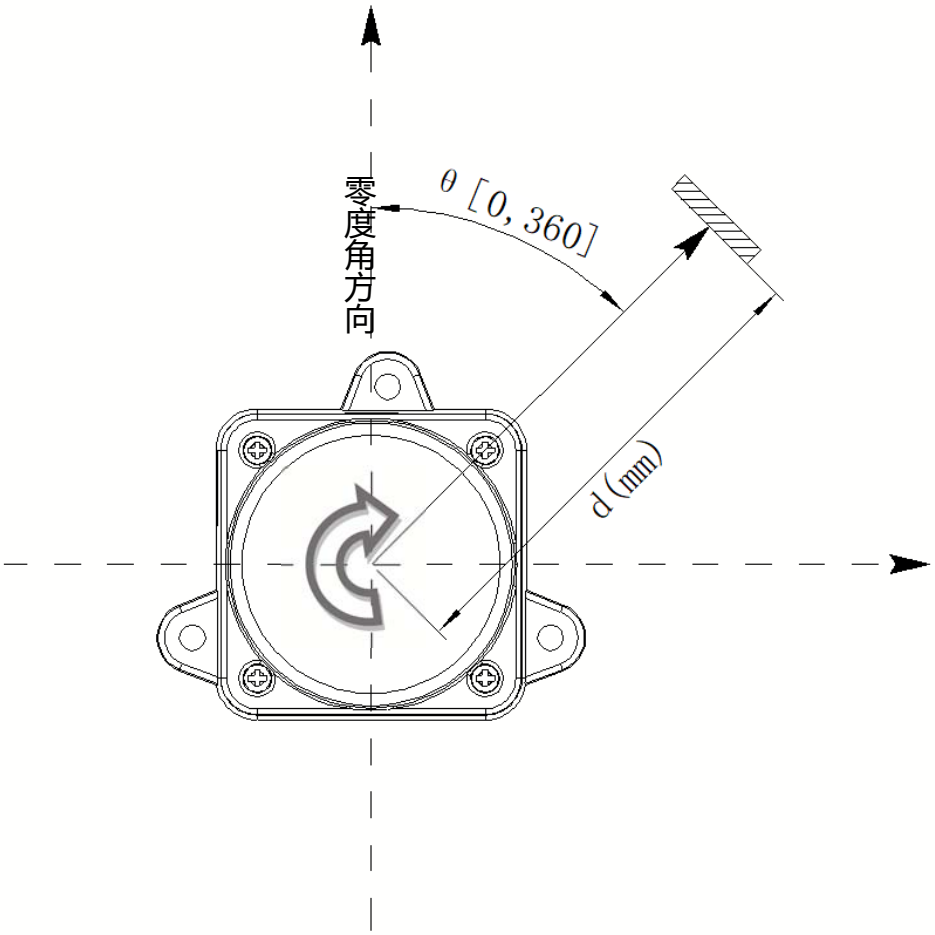


图 3. COIN-D6 扫描数据坐标系定义

接口与通讯

COIN-D6 使用 4PIN 1.5mm 的标准接口与外部系统连接，实现供电、旋转控制和数据接收，具体接口定义和参数要求见下图：

图 4. COIN-D6 电源接口定义示意图

外接连接线尺寸如下：

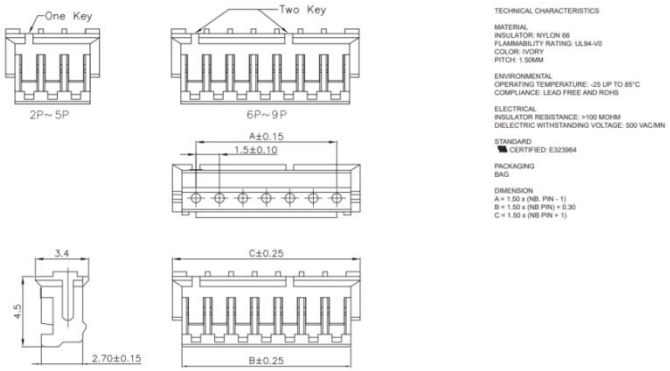


图 5. 连接线尺寸图

COIN-D6 采用 LVTTL(3.3V)电平的 UART 串口作为通讯接口，规格信息如表 3。

表 3. COIN-D6 串口规格信息

项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
波特率		230400		bps	
数据格式	8 位数据，1 位停止位，无校验码				
输出高电平	2.4	3.3	3.6	V	输出信号高电平电压值
输出低电平	-	-	0.4	V	输出信号低电平电压值
输入高电平	2.0	3.3	3.6	V	输入信号高电平电压值
输入低电平	-	-	0.8	V	输入信号低电平电压值

数据报文格式

COIN-D6 工作时，每一组采样数据都是通过通讯接口输出，输出数据具有统一的报文格式。如果需要详细的通信协议、数据报文格式，请联系国科光芯技术支持人员。

表 4. COIN-D6 报文格式示意

数据类型	单位	描述
距离值	mm	LiDAR与当前采样点之间的实际距离
夹角	°	当前采样点相对于LiDAR基准朝向的夹角
新数据帧标志位	Bool	表示当前采样点是否属于新一次的扫描

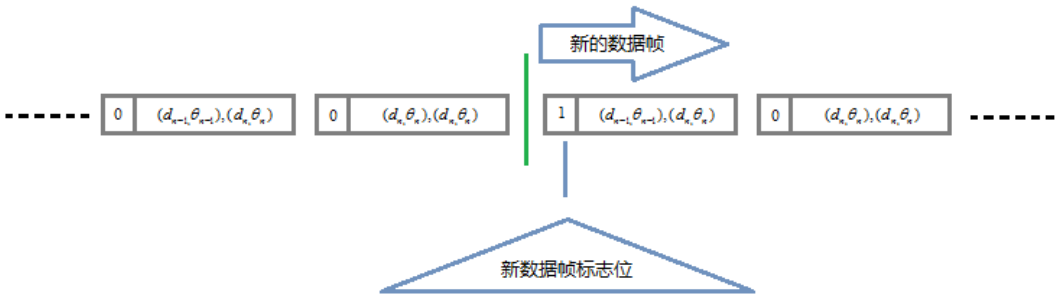


图 6. COIN-D6 采样点数据帧

COIN-D6 测量数据以上述报文格式输出，外部系统可以通过启动、停止等指令控制雷达运行状态，具体操作请联系国科光芯技术支持人员。

供电信息及调速

COIN-D6 采用外部 5V 直流供电，利用无线供电技术为测距模块供电（供电规格参数见表 5）。雷达运行时，可实现转速自适应调整。

表 5. COIN-D6 供电规格参数

项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
供电电压	4.5	5	5.5	V	建议使用纹波小于 100mV 的电源
峰值电流	-	800	-	mA	
电机电压	1.5	3	6	V	
系统工作	200	240	500	mA	@DC 5V

安全性与产品防护

COIN-D6激光雷达采用905nm激光器作为发射光源，并采用脉冲方式驱动。激光发射单元只在雷达工作运行时发射激光并满足CLASS 1级别的激光安全标准（IEC-60825），可以确保人眼安全性。

产品设计了多重安全保护模块，确保激光功率输出始终保持在CLASS 1的安全输出范围内。在以下故障发生时，系统将关闭激光器输出，停止扫描测距。

●激光器发射功率超过门限值；

●雷达扫描系统转速异常。

开发工具及支持

国科光芯可为客户提供 COIN-D6 配套的 SDK 开发套件，能够实时处理扫描数据并以点云方式显示，点云示意图如图 6。

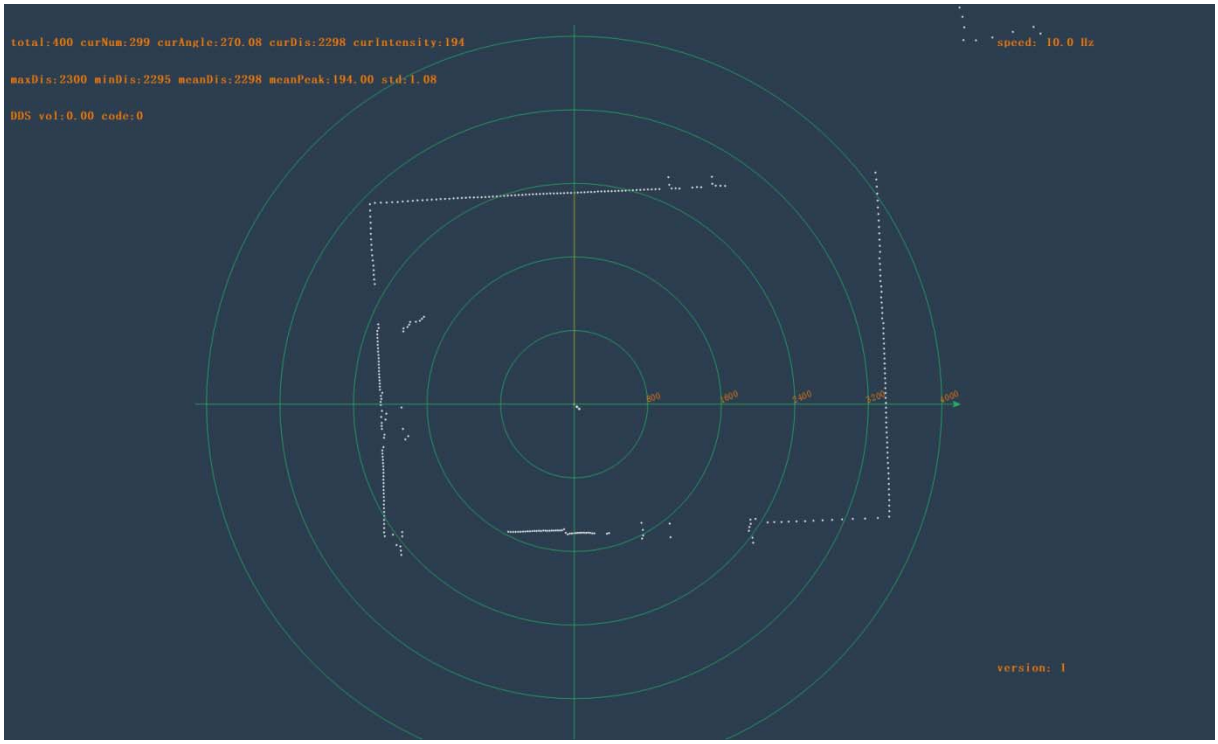


图 7. COIN-D6 点云软件示意图